## *Práctica 11 - Series*

### *Series-p*

**Definición 1.** *Una serie se dice que es serie-p si es de la forma*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \quad conp \in \mathbb{R}$$

Más adelante en esta materia veremos la justificación del siguiente criterio de convergencia de estas series.

**Criterio de convergencia de las series - $p$:**

$$\text{La serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{divergente} & \text{si} \quad p \leq 1 \\ \text{convergente} & \text{si} \quad p > 1 \end{cases}$$

***Observación:*** La serie - $p$ con $p = 1$, es decir, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ se denomina serie armónica que sabemos es divergente.

**Ejemplo 1.** *Analizar las siguientes series.*

*(a)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{n^4}$

*(b)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+3n}{n^3}$

*(c)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n}}$

*(d)* $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{3\sqrt[4]{n}+9}{\sqrt[3]{n^4}}$

RESUMEN

***Resolución:***

(a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{n^4} = 5 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$

Como la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$ es una serie-$p$ con $p = 4 > 1$ por el criterio podemos afirmar que la serie es convergente.

Tenemos entonces que $\underbrace{5 \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}}_{convergente}}_{convergente}$. Luego la serie $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{n^4} \text{ es convergente}}$.

(b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+3n}{n^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n^2}{n^3} + \frac{3n}{n^3}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} + 3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

Notemos que la primera serie es la serie armónica que es divergente, y que la segunda serie es una serie-$p$ con $p = 2 > 1$ que es convergente, luego la serie dada como es suma de una divergente con una convergente, resulta que es una serie divergente.

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}}_{divergente} +3\cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}}_{convergente} = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+3n}{n^3}}_{divergente}$$

$\boxed{\text{La serie } \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+3n}{n^3} \text{ es divergente}}$.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty}\sqrt{n}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$

Notemos que la primera serie es divergente por condición necesaria ya que $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}\neq 0$, y además es una serie de términos positivos, o sea diverge a $+\infty$.

La segunda serie también es divergente pues es la serie armónica, que es de términos positivos, luego al igual que la primera diverge a $+\infty$.

Luego resulta que :

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\sqrt{n}}_{divergente} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}}_{divergente} = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+1}{\sqrt{n}}}_{divergente}$$

$\boxed{\text{La serie } \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n+1}{\sqrt{n}} \text{ es divergente a } +\infty}$.

RESUMEN

(d) $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{3\sqrt[4]{n}+9}{\sqrt[3]{n^4}} = \sum_{n=3}^{+\infty}\frac{3\sqrt[4]{n}}{\sqrt[3]{n^4}}+\frac{9}{\sqrt[3]{n^4}} = 3\cdot\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{13}{12}}}+9\cdot\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$

Analicemos cada serie por serpadado:

- $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{13}{12}}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{13}{12}}}-1-\frac{1}{2^{\frac{13}{12}}}$

  Notemos que la serie del primer término es una serie-$p$ con $p=\frac{13}{12}>1$ por lo tanto es convergente, y al restarle constantes, la suma infinita sigue siendo una constante, luego $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{13}{12}}}$ es convergente.

- $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}-1-\frac{1}{2^{\frac{4}{3}}}$

  Notemos que la serie del primer término es una serie-$p$ con $p=\frac{4}{4}>1$ por lo tanto es convergente, y al restarle constantes, la suma infinita sigue siendo una constante, luego $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ es convergente.

Tenemos entonces que:

$$\underbrace{3\cdot\underbrace{\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{13}{12}}}}_{convergente}}_{convergente}+\underbrace{9\cdot\underbrace{\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}}_{convergente}}_{convergente}=\underbrace{\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{3\sqrt[4]{n}+9}{\sqrt[3]{n^4}}}_{convergente}$$

$$\boxed{\text{La serie } \sum_{n=3}^{+\infty}\frac{3\sqrt[4]{n}+9}{\sqrt[3]{n^4}} \text{ es convergente}}.$$

## *Criterios de comparación (minorante - mayorante)*

Comencemos enunciando dos criterios que permiten analizar algunas series.

**Propiedad 1.** *Serie mayorante convergente*

*Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de números reales no negativos. Si se verifica que $0 \leq a_n \leq b_n \ \forall \in \mathbb{N}$ y además $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ es convergente.*

*En otras palabras se suele decir, que si una serie de términos no negativos es dominada por una serie convergente, entonces dicha serie es también convergente.*

**Propiedad 2.** *Serie minorante divergente*

*Sean $\{c_n\}$ y $\{d_n\}$ sucesiones de números reales no negativos. Si se verifica que $0 \leq c_n \leq d_n \ \forall \in \mathbb{N}$ y además $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ es divergente, entonces $\sum_{n=0}^{+\infty} d_n$ es divergente.*

*En otras palabras se suele decir, que una serie de términos no negativos que domina a una serie divergente (también de términos no negativos), es también divergente.*

RESUMEN

**Ejemplo 2.** [1]

*Analizar las siguientes series:*

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^4}+2}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{5}{n+2^n}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+n}{2n^3}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+3}{n^3-100}$

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2+\operatorname{sen}(n)}{4^n+n^2}$

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2+2n-1}$

(g) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\,2^n}$

(h) $\displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[5]{n^3-1}}$

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}e^{-n^2}$

***Resolución de Ejemplo 2:***

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^4}+2}$

Notemos que $\frac{1}{\sqrt[3]{n^4}+2} < \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}} = \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ , es decir, podemos tomar las series de término general $a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}+2}$ y $b_n = \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ que son ambas de términos no negativos y además

[1] Útil para algunos ítems del ejercicio 2 de Práctica 11.

satisfacen que $a_n \leq b_n$ para todo $n$ natural.

Por otro lado si tomamos la serie mayorante $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ sabemos que es una serie-$p$ con $p = \frac{4}{3} > 1$ por lo tanto la serie es convergente.

Luego tenemos que: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}} \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}}_{\text{convergente por criterio de serie-p}}$

de lo que resulta por el primer criterio de comparación que $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}} \text{ es convergente}}$.

(b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{n+2^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{2^n} = 5 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 5 \cdot \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right]$

Notemos que la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ es de términos positivos ( al igual que la serie que tenemos que analizar). Por otro lado la serie es geométrica de razón $q = \frac{1}{2}$ por lo tanto es una serie convergente.

Tenemos entonces que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{2^n} = \underbrace{5 \cdot \underbrace{\left[\underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n}_{convergente} - 1\right]}_{convergente}}_{convergente}$

RESUMEN

Por primer criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{n+2^n} \text{ es convergente}}$.

(c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+n}{2n^3} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2n^3} = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}}_{divergente}}_{divergente}$

Notemos que ambas series son de términos no negativos y que la última serie es la serie armónica que sabemos es divergente, luego por el segundo criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+n}{2n^3} \text{ es divergente}}$.

(d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+3}{n^3-100} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3-100} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3} = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}}_{divergente}$

Notemos que la primera y la última serie de la cadena de desigualdades son de términos no negativos, y además sabemos que la última es la serie armónica que es divergente,

por lo tanto, por el segundo criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+3}{n^3-100} \text{ es divergente}}$.

(e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2+\operatorname{sen}(n)}{4^n+n^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{4^n+n^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{4^n} = 3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$

Observemos que las series son de érminos no negativos, y además
$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n\right) - 1.$

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ es una serie geométrica de razón $q = \frac{1}{4}$ con $|q| < 1$ por lo tanto es convergente. Al restarle 1 sigue siendo convergente, es decir, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ es convergente.

Finalmente, como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2+\operatorname{sen}(n)}{4^n+n^2} \leq \underbrace{3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n}_{convergente}$ entonces la serie minorante es también convergente, es decir, $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2+\operatorname{sen}(n)}{4^n+n^2} \text{ es convergente}}$.

(f) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+2n-1} \overset{2n-1>0}{\leq} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

Ambas series son de términos no negativos, y además la serie mayorante es una serie-$p$ con $p = 2 > 1$ por lo tanto es convergente, luego por el primer criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+2n-1} \text{ es convergente}}$.

RESUMEN

(g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,2^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] - 1$

Sabemos que la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ es geométrica de razón $q = \frac{1}{2}$ y como $|q| < 1$ es convergente, luego $\left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] - 1$ es convergente.

Tenemos entonces que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,2^n} \leq \underbrace{\left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] - 1}_{convergente}$ ,luego por el primer criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,2^n} \text{ es convergente}}$.

(h) $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n^3-1}} \geq \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n^3}} = \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{5}}} = \left[\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{5}}}\right] - 1 - \frac{1}{2^{\frac{3}{5}}}$

Notemos que las series son de términos no negativos. Por otro lado la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{5}}}$ es una serie-$p$ con $p = \frac{3}{5} \leq 1$ , por lo tanto es divergente. Luego resulta que la serie $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{5}}}$ es divergente.

Como $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n^3-1}} \geq \underbrace{\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{5}}}}_{divergente}$ , entonces podemos afirmar por el segundo criterio de comparación que $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n^3-1}} \text{ es divergente}}$.

(i) $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2}$

Observemos la validez de la siguiente cadena de desigualdades para todo $n$ natural:

$$n \geq 1 \iff n^2 \geq n \iff -n^2 \leq -n \iff e^{-n^2} \leq e^{-n} = \left(\tfrac{1}{e}\right)^n$$

Podemos afirmar entonces que vale $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n = \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n\right] - 1$

Recordemos que la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ es geométrica de razón $q = \frac{1}{e}$ que satisaface que $|q| < 1$ por lo tanto es convergente. Luego la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ es también convergente pues es diferencia entre una serie convergente y una constante.

RESUMEN

Como tenemos que $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2} \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n}_{convergente}$, por el primer criterio de convergencia se tiene que $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2} \text{ es convergente}}$.

**Ejercicio 1.** *Tarea*

*Analizar mediante los criterios de comparación la serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2}{n^3+n}$.

**Ejercicio 2.** *Tarea*

*Analizar mediante los criterios de comparación la serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+2}}$.

**Ejercicio 3.** *Tarea*

*Analizar mediante los criterios de comparación la serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+3^n}{n+6^n}$.

## *Criterios de comparación (vía cociente y límite)*

Comencemos enunciando dos criterios que permiten analizar algunas series.

**Propiedad 3.** *Comparación vía cociente contra una serie convergente*
*Sean $(a_n)_{n\geq 1}$ y $(b_n)_{n\geq 1}$ dos términos generales de series de términos positivos.*

*Si la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ es convergente y $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ con $L \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es también convergente.*

**Propiedad 4.** *Comparación vía cociente contra una serie divergente*
*Sean $(a_n)_{n\geq 1}$ y $(b_n)_{n\geq 1}$ dos términos generales de series de términos positivos.*

*Si la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ es divergente y $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ con $L \in \mathbb{R}_{>0}$ o bien el límite es $+\infty$ , entonces la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es también divergente.*

**Ejemplo 3.** [2]

*(a)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n^4 - n + 5}{7n^5 + n^2 + 9}$

*(b)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n^3 - 2n^2 + 100}{9n^5 + 1}$

*(c)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2+\frac{1}{n}}}$

*(d)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{n + \ln(n)}$

*(e)* $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n^2\sqrt{n+1}}$

*(f)* $\sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{7n+3}}$

*(g)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{(n+1)\cdot 2^n}$

*(h)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+4)!\cdot 3n}$

*(i)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{10^n}{7^n + 11}$

RESUMEN

***Resolución de Ejemplo 3***

(a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n^4 - n + 5}{7n^5 + n^2 + 9}$

Tomemos la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ que es la serie armónica y sabemos es divergente. Notemos que los términos generales de la serie que queremos analizar y de la serie armónica son de términos positivos.

Calculemos ahora $\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2n^4-n+5}{7n^5+n^2+9}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^5 - n^2 + 5n}{7n^5 + n^2 + 9} = \frac{2}{7} > 0$

Por el segundo criterio de comparación vía cociente y límite podemos afirmar que

$\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n^4 - n + 5}{7n^5 + n^2 + 9} \text{ es divergente}}$.

[2] Útil para algunos ítems del ejercicio 2 de Práctica 11.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n^3 - 2n^2 + 100}{9n^5 + 1}$

Tomemos la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ que es una serie-$p$ con $P = 2 > 1$ por lo tanto es convergente.

Calculemos ahora $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{5n^3-2n^2+100}{9n^5+1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{5n^5 - 2n^4 + 100n^2}{9n^5 + 1} = \frac{5}{9} \geq 0$

Luego como ambas series son de términos positivos, y el límite es un número real no negativo, por el primer criterio de convergencia vía cociente y límite podemos afirmar que $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n^3 - 2n^2 + 100}{9n^5 + 1} \text{ es convergente}}$.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2+\frac{1}{n}}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt[n]{n}}$

Tomemos la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ que es una serie-$p$ con $P = 2 > 1$ por lo tanto es convergente.

Calculemos ahora $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2 \sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{1} = 1 \geq 0$

Luego como ambas series son de términos positivos, y el límite es un número real no negativo, por el primer criterio de convergencia vía cociente y límite podemos afirmar que $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2+\frac{1}{n}}} \text{ es convergente}}$.

RESUMEN

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{n + \ln(n)}$

Tomemos la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ que es la serie armónica y sabemos es divergente. Notemos que los términos generales de la serie que queremos analizar y de la serie armónica son de términos positivos.

Calculemos ahora $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{3}{n+\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3n}{n + \ln(n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{1 + \frac{\ln(n)}{n}} =$

$\displaystyle= \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{1 + \ln(\sqrt[n]{n})} = \frac{3}{1} = 3 \geq 0$

Luego por el segundo criterio de convergencia vía cociente y límites podemos afirmar que $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{n + \ln(n)} \text{ es divergente}}$.

(e) $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n^2 \sqrt{n+1}}$

Tomemos la serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$ que es una serie-$p$ con $p = \frac{5}{2} > 1$ por lo tanto la serie es convergente. Luego la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$ es también convergente porque difiere con la anterior en una constante aditiva.

Calculemos ahora $\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2}{n^2\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^{\frac{5}{2}}}{n^2\sqrt{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2\sqrt{n}}{n^2\sqrt{n+1}} =$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} 2\sqrt{\frac{n}{n+1}} = 2 \geq 0$

Como ambas series son de términos positivos, y por el resutado del límite, utilizando el primer criterio de comparación vía cociente y límite podemos afirmar que $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n^2\sqrt{n+1}} \text{ es convergente}}$.

(f) $\sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{7n+3}}$

Notemos que la serie dada es de términos positivos. Tomemos ahora la serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ que es una serie-$p$ con $p = \frac{1}{2} \leq 1$ por lo tanto la serie es divergente. Luego la serie $\sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es también divergente pues $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Calculemos ahora $\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{7n+3}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{7n+3}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n}{7n+3}} = \sqrt{\frac{1}{7}} > 0$

Por el segundo criterio de comparación vía cociente y límite afirmamos entonces que $\boxed{\text{la serie } \sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{7n+3}} \text{ es divergente}}$.

(g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{(n+1)\cdot 2^n}$

Notemos que la serie dada es de términos positivos. Tomemos la serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ que es una serie geométrica de razón $q = \frac{1}{2}$ y como $|q| < 1$ la serie es convergente.

Calculamos ahora el $\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n}{(n+1)\cdot 2^n}}{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n}{(n+1)\cdot 2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \geq 0$

Luego por el primer criterio de comparación vía cociente y límite

$\boxed{\text{la serie } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{(n+1)\cdot 2^n} \text{ es convergente}}$.

RESUMEN

(h) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+4)! \cdot 3n}$

Comencemos notando que la serie dada es de términos positivos y que la misma la podemos escribir de la siguiente forma:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+4)! \cdot 3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+4) \cdot (n+3) \cdot (n+2)! \cdot 3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+4) \cdot (n+3) \cdot 3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n^3 + 21n^2 + 36n}$$

Tomemos la serie de términos positivos $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$ que es una serie-$p$ con $p = 3 > 1$ por lo tanto la serie es convergente.

Calculemos ahora $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{3n^3+21n^2+36n}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3}{3n^3 + 21n^2 + 36n} = \frac{1}{3} \geq 0$

Luego por el primer criterio de comparación vía cociente y límite podemos afirmar que $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+4)! \cdot 3n} \text{ es convergente}}$.

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{10^n}{7^n + 11}$

Notemos que la serie es de términos positivos. Comparemos vía cociente con la serie de términos positivos $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{10}{7}\right)^n$ que salvo un término es la serie geométrica de razón $q = \frac{10}{7} > 1$ , por lo tanto es divergente.

RESUMEN

Calculemos ahora el $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{10^n}{7^n+11}}{\left(\frac{10}{7}\right)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{10^n}{7^n + 11} \cdot \frac{7^n}{10^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{7^n}{7^n + 11} = 1 > 0$

Por el segundo criterio de comparación vía cociente y límite $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{10^n}{7^n + 11} \text{ es divergente}}$.

Observemos que el ejercicio se puede trabajar también (y es menos trabajoso) utilizando la condición necesaria, ya que si calculamos $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{10^n}{7^n + 11} = +\infty$, es decir,al tener el término general de la serie límite distinto de cero, por condición necesaria la serie es divergente.

**Ejercicio 4.** *Tarea*

*Analizar la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3n+7}{4n+2}\right)^n$.

***Resolución de los Ejercicios de Tarea***

♦ Analizar mediante los crieterios de comparación la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2}{n^3+n}$.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2}{n^3+n} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+n} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+n^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2\,n^3} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}}_{\text{serie armónica}}$$

Notemos que las series son de términos no negativos. Por otro lado, la serie minorante es divergente a $+\infty$, al multiplicarla por una constante positiva sigue siendo divergente a $+\infty$.

Como la serie minorante es divergente, entonces por el segundo criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2}{n^3+n} \text{ es divergente}}$.

♦ Analizar mediante los crieterios de comparación la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+2}}$.

Notemos que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+2}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n^2}$

Recordando el análisis realizado en apunte teórico de sucesiones, cuando se define el número $e$ se sabe que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$, luego podemos afirmar entonces que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+2}} =$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} e \cdot \frac{1}{n^2} = e \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}}_{serie-p}$$

RESUMEN

Como las series son de términos no negativos, la serie mayorante es convergente por ser serie-$p$ con $p = 2 > 1$ entonces por el primer criterio de comparación $\boxed{\text{la serie } \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+2}} \text{ es convergente}}$.

♦ Analizar mediante los criterios de comparación la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+3^n}{n+6^n}$.

♦ Analizar la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3n+7}{4n+2}\right)^n$.